Hyperbola: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $P(\alpha, \beta)$ be a point in the first quadrant on the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$. The tangent to the hyperbola at P meets the x-axis and the y-axis at A and B respectively, and the normal to the hyperbola at P meets the x-axis and the y-axis at C and D respectively. Let O be the origin, and let Δ_1 and Δ_2 denote the areas of the triangles OAB and OCD respectively. If $625\Delta_1 = 144\Delta_2$, then β^2 is equal to

(A) $\dfrac{9(\sqrt{5}+1)}{2}$

(B) $\dfrac{3(\sqrt{5}-1)}{2}$

(C) $\dfrac{9(\sqrt{5}-1)}{2}$

(D) $8(\sqrt{5}+1)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ पर प्रथम चतुर्थांश में एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ है। P पर अतिपरवलय की स्पर्श रेखा x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः A तथा B पर मिलती है, और P पर अतिपरवलय का अभिलम्ब x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः C तथा D पर मिलता है। माना O मूल बिन्दु है, तथा Δ_1 और Δ_2 क्रमशः त्रिभुजों OAB और OCD के क्षेत्रफल हैं। यदि $625\Delta_1 = 144\Delta_2$ है, तो β^2 बराबर है

(A) $\dfrac{9(\sqrt{5}+1)}{2}$

(B) $\dfrac{3(\sqrt{5}-1)}{2}$

(C) $\dfrac{9(\sqrt{5}-1)}{2}$

(D) $8(\sqrt{5}+1)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$; take $P(4\sec\theta, 3\tan\theta)$, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$

Tangent $\dfrac{x\sec\theta}{4} - \dfrac{y\tan\theta}{3} = 1$: $A(4\cos\theta, 0)$, $B(0, -3\cot\theta)$, so $\Delta_1 = \dfrac{6\cos^2\theta}{\sin\theta}$

Normal $4x\cos\theta + 3y\cot\theta = 25$: $C\left(\dfrac{25}{4}\sec\theta, 0\right)$, $D\left(0, \dfrac{25}{3}\tan\theta\right)$, so $\Delta_2 = \dfrac{625}{24} \cdot \dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta}$

Given condition: $625 \cdot \dfrac{6\cos^2\theta}{\sin\theta} = 144 \cdot \dfrac{625}{24} \cdot \dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \Rightarrow \cos^4\theta = \sin^2\theta \Rightarrow \cos^2\theta = \sin\theta$

$\sin^2\theta + \sin\theta - 1 = 0 \Rightarrow \sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ (the positive root)

$\beta^2 = 9\tan^2\theta = \dfrac{9\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = 9\sin\theta = \dfrac{9(\sqrt{5}-1)}{2}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Tangents are drawn from the point $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$ to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$. Let (α, β) be the mid-point of the chord joining the two points of contact. Then $\alpha + \beta$ is equal to

(A) 9
(B) $\frac{3}{2}$
(C) 6
(D) 12

Only one option is correct.

हिन्दी

बिन्दु $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$ से अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। माना दोनों स्पर्श बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा का मध्य बिन्दु (α, β) है। तब $\alpha + \beta$ बराबर है

(A) 9
(B) $\frac{3}{2}$
(C) 6
(D) 12

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$S_1(P) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - 1 < 0$, so two real tangents exist

Chord of contact of P: $\frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 1$, i.e. $3x - 2y = 12$

Chord with mid-point (α, β) $(T = S_1)$: $\frac{\alpha x}{4} - \frac{\beta y}{3} = \frac{\alpha^2}{4} - \frac{\beta^2}{3}$

Same line: $\frac{\alpha/4}{3} = \frac{\beta/3}{2} = \frac{1}{12}\left(\frac{\alpha^2}{4} - \frac{\beta^2}{3}\right) \Rightarrow \alpha = 2\beta$ and $\alpha = \frac{\alpha^2}{4} - \frac{\beta^2}{3} = \frac{2\beta^2}{3}$

$2\beta = \frac{2\beta^2}{3} \Rightarrow \beta = 3,\ \alpha = 6$ ($\beta = 0$ would give $\alpha = 0$, the centre, which is not on $3x - 2y = 12$)
$\alpha + \beta = 9$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $S(4,0)$ and $S'(-4,0)$ be the foci of the hyperbola $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{7}=1$. For a point P on the hyperbola, let p_1 and p_2 denote the perpendicular distances of S and S', respectively, from the tangent to the hyperbola at P. As P varies over the hyperbola, the least value of $9p_1+p_2$ is

(A) $6\sqrt{7}$
(B) 16
(C) $10\sqrt{7}$
(D) 64

Only one option is correct.

हिन्दी

माना अतिपरवलय $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{7}=1$ की नाभियाँ $S(4,0)$ तथा $S'(-4,0)$ हैं। अतिपरवलय पर किसी बिन्दु P के लिए, माना P पर अतिपरवलय की स्पर्श रेखा से S तथा S' की लम्बवत् दूरियाँ क्रमशः p_1 तथा p_2 हैं। जब P अतिपरवलय पर गति करता है, तब $9p_1+p_2$ का न्यूनतम मान है

(A) $6\sqrt{7}$
(B) 16
(C) $10\sqrt{7}$
(D) 64

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Product of perpendiculars from the foci on any tangent: $p_1p_2=b^2=7$

$P(3\sec\theta,\sqrt{7}\tan\theta)$, tangent $\dfrac{x\sec\theta}{3}-\dfrac{y\tan\theta}{\sqrt{7}}=1$: $\dfrac{p_2}{p_1}=\left|\dfrac{4\sec\theta+3}{4\sec\theta-3}\right|$

Right branch ($\sec\theta\geq 1$): $\dfrac{p_2}{p_1}\in(1,7]$, largest at $\theta=0$; so $p_2^2=7\cdot\dfrac{p_2}{p_1}\in(7,49]$, i.e. $p_2\in(\sqrt{7},7]$

$9p_1+p_2=\dfrac{63}{p_2}+p_2$; AM-GM equality needs $p_2=\sqrt{63}>7$, not attainable, and $\dfrac{63}{t}+t$ decreases for $t<\sqrt{63}$

So on the right branch the least value is at $p_2=7$, $p_1=1$ (vertex $(3,0)$): $9+7=16$

Left branch: roles swap, $p_1\in(\sqrt{7},7]$ and $9p_1+\dfrac{7}{p_1}>10\sqrt{7}>16$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let λ be a real number such that the equation $16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y + \lambda = 0$ represents a hyperbola having one of its foci at the point $(1, 3)$. Then the area of the rectangle whose vertices are the end points of the two latera recta of this hyperbola is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना λ एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि समीकरण $16x^2 - 9y^2 - 32x - 36y + \lambda = 0$ एक ऐसे अतिपरवलय को निरूपित करता है जिसकी एक नाभि बिन्दु $(1, 3)$ पर है। तब उस आयत का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष इस अतिपरवलय के दोनों नाभिलम्बों के अन्त्य बिन्दु हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$16(x-1)^2 - 9(y+2)^2 = -(20+\lambda)$, centre $(1, -2)$

Focus $(1, 3)$ is on $x = 1$, so the transverse axis is vertical: $\dfrac{(y+2)^2}{K/9} - \dfrac{(x-1)^2}{K/16} = 1$ with $K = 20 + \lambda > 0$

$c = 5$: $\dfrac{K}{9} + \dfrac{K}{16} = 25 \Rightarrow K = 144$ ($\lambda = 124$), so $a^2 = 16$, $b^2 = 9$

Latera recta: $y = 3$ and $y = -7$, each of length $\dfrac{2b^2}{a} = \dfrac{9}{2}$

Rectangle $= \dfrac{9}{2} \times 10 = 45$

Final Answer: 45

Question 05

English

Let $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ be an ellipse with eccentricity e_1, and let $H : \frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1$ $(A > 0, B > 0)$ be a hyperbola with eccentricity e_2, such that each latus rectum of E is also a latus rectum of H. If $e_2 = \frac{5}{4}$, then the value of $e_1 - e_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ उत्केन्द्रता e_1 वाला एक दीर्घवृत्त है, तथा $H : \frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1$ $(A > 0, B > 0)$ उत्केन्द्रता e_2 वाला एक अतिपरवलय है, जहाँ E का प्रत्येक नाभिलम्ब H का भी एक नाभिलम्ब है। यदि $e_2 = \frac{5}{4}$ है, तो $e_1 - e_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Common latera recta $\Rightarrow$ same foci $(\pm c, 0)$ and equal semi-latera recta: $\frac{b^2}{a} = \frac{B^2}{A}$

$\frac{b^2}{a} = a(1 - e_1^2) = \frac{c}{e_1}(1 - e_1^2)$ and $\frac{B^2}{A} = A(e_2^2 - 1) = \frac{c}{e_2}(e_2^2 - 1)$

$\Rightarrow \frac{1 - e_1^2}{e_1} = \frac{e_2^2 - 1}{e_2} = \frac{9/16}{5/4} = \frac{9}{20}$

$20e_1^2 + 9e_1 - 20 = 0 \Rightarrow e_1 = \frac{-9 + 41}{40} = \frac{4}{5}$ (in fact $e_1 e_2 = 1$)

$e_1 - e_2 = 0.8 - 1.25 = -0.45$

Final Answer: -0.45

Question 06

English

Let LL' be the latus rectum through the focus $S(6,0)$ of the hyperbola $3x^2 - y^2 = 27$. The circle drawn on LL' as a diameter meets the hyperbola at L, L' and at exactly one more point Q. Then the sum of the coordinates of Q is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना अतिपरवलय $3x^2 - y^2 = 27$ की नाभि $S(6,0)$ से होकर जाने वाला नाभिलम्ब LL' है। LL' को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त अतिपरवलय को L, L' पर तथा ठीक एक अन्य बिन्दु Q पर मिलता है। तब Q के निर्देशांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$: $a = 3$, $b^2 = 27$, $c = 6$; semi-latus rectum $\frac{b^2}{a} = 9$, so $L(6,9)$, $L'(6,-9)$

Circle on LL' as diameter: $(x-6)(x-6) + (y-9)(y+9) = 0$, i.e. $(x-6)^2 + y^2 = 81$

With $y^2 = 3x^2 - 27$: $4x^2 - 12x - 72 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 18 = 0 \Rightarrow x = 6$ or $x = -3$

$x = 6$ gives L, L'; $x = -3$ gives $y^2 = 0$, so $Q(-3,0)$ (the far vertex)

Sum of coordinates $= -3$

Final Answer: -3

Question 07

English

Let H be the hyperbola having one focus at $S(1,0)$, the corresponding directrix $3x+4y-15 = 0$, and passing through the point $P(3,0)$. Then the distance between the two directrices of H is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H वह अतिपरवलय है जिसकी एक नाभि $S(1,0)$ है, संगत नियता $3x + 4y - 15 = 0$ है, तथा जो बिन्दु $P(3,0)$ से होकर जाता है। तब H की दोनों नियताओं के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$PS = 2$, distance of P from the directrix $= \frac{|9-15|}{5} = \frac{6}{5}$, so $e = \frac{PS}{PM} = \frac{5}{3}$

Distance of the focus from its directrix $p = \frac{|3-15|}{5} = \frac{12}{5}$

Along the axis, $p = CS - CZ = ae - \frac{a}{e} = a\left(\frac{5}{3} - \frac{3}{5}\right) = \frac{16a}{15} \Rightarrow a = \frac{9}{4}$

Distance between the directrices $= \frac{2a}{e} = 2 \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{27}{10} = 2.7$

Final Answer: 2.7

Question 08

English

Consider the ellipse $E : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{6} = 1$ and the hyperbola $H : \frac{x^2}{9} - y^2 = 1$, and let $S = (\sqrt{10}, 0)$. A line L with slope m passes through S, meets E at the points P and Q, and meets H at two points R and T lying on the same branch of H. If $PQ = RT$, then the value of m^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{6} = 1$ तथा अतिपरवलय $H : \frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ पर विचार कीजिए, और माना कि $S = (\sqrt{10}, 0)$ है। प्रवणता m वाली एक रेखा L बिन्दु S से होकर जाती है, E को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है, और H को उसकी एक ही शाखा पर स्थित दो बिन्दुओं R तथा T पर काटती है। यदि $PQ = RT$ है, तो m^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

E: $c^2 = 16 - 6 = 10$; H: $c^2 = 9 + 1 = 10$, so S is a focus of both and PQ, RT are focal chords

Let L make angle ϕ with the x-axis, $s = \sin^2\phi$. Focal chord of E: $PQ = \dfrac{2ab^2}{a^2\sin^2\phi + b^2\cos^2\phi} = \dfrac{48}{6 + 10s}$

Focal chord of H: $RT = \dfrac{2AB^2}{\left|A^2\sin^2\phi - B^2\cos^2\phi\right|} = \dfrac{6}{|10s - 1|}$

Same branch $\Leftrightarrow 9\sin^2\phi > \cos^2\phi \Leftrightarrow 10s > 1$ (then the product of the abscissae of R, T is positive)

$\dfrac{48}{6 + 10s} = \dfrac{6}{10s - 1} \Rightarrow 80s - 8 = 6 + 10s \Rightarrow s = \dfrac{1}{5} > \dfrac{1}{10}$

The other case $10s < 1$ (chord across both branches) gives $8 - 80s = 6 + 10s$, $s = \dfrac{1}{45}$, which is excluded

$\cos^2\phi = \dfrac{4}{5} \Rightarrow m^2 = \tan^2\phi = \dfrac{1}{4} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 09

English

Consider the ellipse $E : \dfrac{x^2}{81} + \dfrac{y^2}{49} = 1$ and the hyperbola $H : \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. A point (x, y) is said to lie inside H if $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} > 1$. Then the number of points (x, y), with both x and y integers, that lie inside E (that is, $\dfrac{x^2}{81} + \dfrac{y^2}{49} < 1$) and inside H is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \dfrac{x^2}{81} + \dfrac{y^2}{49} = 1$ तथा अतिपरवलय $H : \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1$ पर विचार कीजिए। एक बिन्दु (x, y) को H के अन्दर स्थित कहा जाता है यदि $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} > 1$ हो। तब उन बिन्दुओं (x, y) की संख्या, जिनमें x तथा y दोनों पूर्णांक हैं और जो E के अन्दर (अर्थात् $\dfrac{x^2}{81} + \dfrac{y^2}{49} < 1$) तथा H के अन्दर स्थित हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Both regions are symmetric in x and in y; count for $x > 0$ and double

Inside H: $y^2 < \dfrac{9}{4}(x^2 - 4)$, needs $|x| \geq 3$. Inside E: $y^2 < \dfrac{49}{81}(81 - x^2)$, needs $|x| \leq 8$

$x = 3$: $y^2 < 11.25$ (H), $y^2 < 43.6$ (E) $\Rightarrow |y| \leq 3$: 7 points

$x = 4$: $y^2 < 27$, $y^2 < 39.3 \Rightarrow |y| \leq 5$: 11

$x = 5$: $y^2 < 47.25$, $y^2 < 33.9 \Rightarrow |y| \leq 5$: 11

$x = 6$: $y^2 < 72$, $y^2 < 27.2 \Rightarrow |y| \leq 5$: 11

$x = 7$: $y^2 < 19.4$ (E binds) $\Rightarrow |y| \leq 4$: 9

$x = 8$: $y^2 < 10.3 \Rightarrow |y| \leq 3$: 7

For $x > 0$: $7 + 11 + 11 + 11 + 9 + 7 = 56$; total $= 2 \times 56 = 112$

Final Answer: 112

Question 10

English

Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$. A point (x, y) is said to lie inside H if $\frac{x^2}{3} - y^2 > 1$. For a real number c, let $A = (0, c)$ and $B = (2, c + 2)$. The set of all values of c for which the line segment AB contains at least one point lying inside H is the open interval (α, β). Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ है। एक बिन्दु (x, y) को H के अन्दर स्थित कहा जाता है यदि $\frac{x^2}{3} - y^2 > 1$ हो। वास्तविक संख्या c के लिए माना कि $A = (0, c)$ तथा $B = (2, c + 2)$ हैं। c के उन सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए रेखाखण्ड AB पर कम से कम एक बिन्दु H के अन्दर स्थित है, विवृत अन्तराल (α, β) है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Points of AB: $(x,\ x + c)$, $0 \le x \le 2$. Inside $H \Leftrightarrow f(x) = \frac{x^2}{3} - (x + c)^2 - 1 > 0$

$f(x) = -\frac{2}{3}x^2 - 2cx - c^2 - 1$, a downward parabola with vertex at $x = -\frac{3c}{2}$, $f\left(-\frac{3c}{2}\right) = \frac{c^2}{2} - 1$

Need $\max_{[0,2]} f > 0$

$c \ge 0$: maximum at $x = 0$, $f(0) = -c^2 - 1 < 0$

$-\frac{4}{3} \le c < 0$: vertex in $[0, 2]$, maximum $\frac{c^2}{2} - 1 < 0$ since $c^2 \le \frac{16}{9} < 2$

$c < -\frac{4}{3}$: vertex to the right of 2, maximum $f(2) = -\left(c^2 + 4c + \frac{11}{3}\right) > 0 \Leftrightarrow c^2 + 4c + \frac{11}{3} < 0$

Roots $c = -2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, both less than $-\frac{4}{3}$, so $(\alpha, \beta) = \left(-2 - \frac{1}{\sqrt{3}}, -2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$\alpha + \beta = -4$

Final Answer: -4

Question 11

English

Consider the hyperbola $H : \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{5} = 1$ and the parabola $C : y^2 = 12x$. Exactly two normals to H are tangents to C; let them touch C at the points Q_1 and Q_2. Then the length Q_1Q_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अतिपरवलय $H : \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{5} = 1$ तथा परवलय $C : y^2 = 12x$ पर विचार कीजिए। H के ठीक दो अभिलम्ब C की स्पर्श रेखाएँ हैं; माना कि ये C को बिन्दुओं Q_1 तथा Q_2 पर स्पर्श करते हैं। तब लम्बाई Q_1Q_2 _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Normal at $P(2\sec\theta, \sqrt{5}\tan\theta)$: $2x\cos\theta + \sqrt{5}\,y\cot\theta = 9$, i.e. $y = -\dfrac{2\sin\theta}{\sqrt{5}}x + \dfrac{9\tan\theta}{\sqrt{5}}$

Tangent to $y^2 = 12x \Leftrightarrow$ intercept $= \dfrac{3}{m}$: $\dfrac{9\tan\theta}{\sqrt{5}} \cdot \left(-\dfrac{2\sin\theta}{\sqrt{5}}\right) = 3 \Rightarrow \dfrac{\sin^2\theta}{\cos\theta} = -\dfrac{5}{6}$

So $\cos\theta < 0$: P is on the left branch (no normal at a right-branch point works). With $u = -\cos\theta > 0$: $1 - u^2 = \dfrac{5}{6}u \Rightarrow 6u^2 + 5u - 6 = 0 \Rightarrow u = \dfrac{2}{3}$

$\sec\theta = -\dfrac{3}{2}$, $\sin\theta = \pm\dfrac{\sqrt{5}}{3}$: $P = \left(-3, \pm\dfrac{5}{2}\right)$, slopes $m = \pm\dfrac{2}{3}$

Points of contact $\left(\dfrac{3}{m^2}, \dfrac{6}{m}\right) = \left(\dfrac{27}{4}, \pm 9\right)$

$Q_1Q_2 = 18$

Final Answer: 18

Question 12

English

Consider the ellipse $E : \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ and the hyperbola $H : \frac{x^2}{5} - y^2 = 1$. A line L is a tangent to E and is also the normal to H at a point Q of H lying in the second quadrant. Then the x-coordinate of Q is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ तथा अतिपरवलय $H : \frac{x^2}{5} - y^2 = 1$ पर विचार कीजिए। एक रेखा L, E की स्पर्श रेखा है और द्वितीय चतुर्थांश में स्थित H के एक बिन्दु Q पर H का अभिलम्ब भी है। तब Q का x-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Normal to H at $Q(x_1, y_1)$: $\frac{5x}{x_1} + \frac{y}{y_1} = 6$. Write it as $lx + ny = 1$ with $l = \frac{5}{6x_1}$, $n = \frac{1}{6y_1}$

$lx + ny = 1$ touches $E \Leftrightarrow 6l^2 + 3n^2 = 1 \Rightarrow \frac{25}{6x_1^2} + \frac{1}{12y_1^2} = 1$

With $y_1^2 = \frac{x_1^2}{5} - 1$ and $X = x_1^2$: $\frac{25}{6X} + \frac{5}{12(X-5)} = 1 \Rightarrow 12X^2 - 115X + 250 = 0$

$X = \frac{25}{4}$ or $X = \frac{10}{3}$; the second gives $y_1^2 < 0$, so $x_1^2 = \frac{25}{4}$, $y_1^2 = \frac{1}{4}$

Second quadrant: $Q = \left(-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$; the line is $y = x + 3$

Final Answer: -2.5

Question 13

English

Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{17} - \frac{y^2}{4} = 1$. Let P be a point in the first quadrant lying on the line $2x = 3y$ such that the two tangents drawn from P to H are perpendicular to each other. Then the slope of the tangent from P to H having positive slope is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{17} - \frac{y^2}{4} = 1$ है। माना कि प्रथम चतुर्थांश में रेखा $2x = 3y$ पर स्थित एक बिन्दु P ऐसा है कि P से H पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं। तब P से H पर खींची गई धनात्मक प्रवणता वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Perpendicular tangents meet on the director circle $x^2 + y^2 = 17 - 4 = 13$

With $y = \frac{2x}{3}$: $\frac{13x^2}{9} = 13 \Rightarrow x = 3$ (first quadrant), so $P(3, 2)$

Tangent through P: $y = mx + (2 - 3m)$; tangency to H needs $(2 - 3m)^2 = 17m^2 - 4$

$\Rightarrow 8m^2 + 12m - 8 = 0 \Rightarrow 2m^2 + 3m - 2 = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{2}$ or $m = -2$ (product -1, as expected)

Both give real points of contact since $17m^2 - 4 > 0$; positive slope $= \frac{1}{2}$

Final Answer: 0.5

Question 14

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{75}+\frac{y^2}{25}=1$ and let H be the hyperbola $\frac{(x-20)^2}{196}-\frac{y^2}{16}=1$. Let A and B be the two points in the plane from each of which the two tangents drawn to E are perpendicular to each other and the two tangents drawn to H are also perpendicular to each other. If O and C are the centres of E and H respectively, then the area of the quadrilateral $OACB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{75}+\frac{y^2}{25}=1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{(x-20)^2}{196}-\frac{y^2}{16}=1$ है। माना कि A तथा B समतल के वे दो बिन्दु हैं जिनमें से प्रत्येक से E पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं तथा H पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ भी परस्पर लम्बवत हैं। यदि O तथा C क्रमशः E तथा H के केन्द्र हैं, तो चतुर्भुज $OACB$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Perpendicular tangents to E: director circle $x^2+y^2=75+25=100$

Perpendicular tangents to H (centre $C(20,0)$): director circle $(x-20)^2+y^2=196-16=180$

A, B are the common points: subtracting, $40x-400=-80 \Rightarrow x=8$, $y^2=100-64=36 \Rightarrow A(8,6),\ B(8,-6)$

$OACB$ is a kite with diagonals $OC=20$ (on the x-axis) and $AB=12$, perpendicular to each other

$$\text{Area}=\frac{1}{2}\cdot 20\cdot 12=120$$

Final Answer: 120

Question 15

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ and let H be the hyperbola $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}=1$. Let $P(0,\lambda)$, where $\lambda>0$, be a point such that the pair of tangents drawn from P to E is the same pair of lines as the pair of tangents drawn from P to H. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}=1$ है। माना कि $P(0,\lambda)$, जहाँ $\lambda>0$, एक ऐसा बिन्दु है कि P से E पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म वही रेखा-युग्म है जो P से H पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Pair of tangents $SS_1=T^2$

For E: $\left(\frac{x^2}{3}+y^2-1\right)(\lambda^2-1)=(\lambda y-1)^2 \Rightarrow \frac{\lambda^2-1}{3}x^2-y^2+2\lambda y-\lambda^2=0$

For H: $\left(\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}-1\right)\left(-\frac{\lambda^2}{6}-1\right)=\left(-\frac{\lambda y}{6}-1\right)^2$; multiplying by -6: $\frac{\lambda^2+6}{7}x^2-y^2+2\lambda y-\lambda^2=0$

The y-terms already agree, so the pairs coincide iff $\frac{\lambda^2-1}{3}=\frac{\lambda^2+6}{7} \Rightarrow 4\lambda^2=25 \Rightarrow \lambda=\frac{5}{2}$

Check: tangents $y=\pm\frac{\sqrt{7}}{2}x+\frac{5}{2}$; $3\cdot\frac{7}{4}+1=\frac{25}{4}=7\cdot\frac{7}{4}-6$, so they touch both curves

Final Answer: 2.5

Question 16

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{12}+y^2=1$ and let H be the hyperbola $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$. For $\lambda>0$, let P be the pole of the line $x+y=\lambda$ with respect to E and let Q be the pole of the same line with respect to H. If $PQ=4$, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{12}+y^2=1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$ है। $\lambda>0$ के लिए, माना कि E के सापेक्ष रेखा $x+y=\lambda$ का ध्रुव P है तथा H के सापेक्ष इसी रेखा का ध्रुव Q है। यदि $PQ=4$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Polar of (h,k) w.r.t. E: $\frac{hx}{12}+ky=1$; comparing with $\frac{x}{\lambda}+\frac{y}{\lambda}=1$: $P\left(\frac{12}{\lambda},\frac{1}{\lambda}\right)$

Polar of (h,k) w.r.t. H: $\frac{hx}{8}-\frac{ky}{2}=1$; comparing: $Q\left(\frac{8}{\lambda},-\frac{2}{\lambda}\right)$

$PQ=\frac{1}{\lambda}\sqrt{(12-8)^2+(1+2)^2}=\frac{5}{\lambda}=4\Rightarrow\lambda=\frac{5}{4}$

Final Answer: 1.25

Question 17

English

Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{13}-\frac{y^2}{3}=1$ with foci $S(4,0)$ and $S'(-4,0)$. A ray of light emanating from S strikes the branch of H lying in the region $x>0$ at a point P and, after reflection at P, passes through the point $R(30,12)$. If the tangent to H at P meets the y-axis at the point $(0,\beta)$, then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{13}-\frac{y^2}{3}=1$ है जिसकी नाभियाँ $S(4,0)$ तथा $S'(-4,0)$ हैं। S से निकलने वाली एक प्रकाश किरण H की क्षेत्र $x>0$ में स्थित शाखा पर बिन्दु P पर पड़ती है तथा P पर परावर्तन के पश्चात बिन्दु $R(30,12)$ से होकर जाती है। यदि P पर H की स्पर्श रेखा y-अक्ष को बिन्दु $(0,\beta)$ पर मिलती है, तो β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Reflection property: a ray from S reflected at P travels along $S'P$ produced, so P lies on line $S'R$

$S'R$: $y=\frac{12}{34}(x+4)=\frac{6}{17}(x+4)$

With H: $\frac{x^2}{13}-\frac{12(x+4)^2}{289}=1\Rightarrow 133x^2-1248x-6253=0\Rightarrow x=13$ or $x=-\frac{481}{133}$ (left branch, rejected)

$P(13,6)$; tangent at P: $\frac{13x}{13}-\frac{6y}{3}=1$, i.e. $x-2y=1$

At $x = 0$: $y = -\frac{1}{2}$

Final Answer: -0.5

Question 18

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ and let H be the hyperbola $\frac{(x-10)^2}{45} - \frac{y^2}{4} = 1$. The curves E and H have exactly two common tangents, and these two lines intersect at the point $(\alpha, 0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ है तथा H अतिपरवलय $\frac{(x-10)^2}{45} - \frac{y^2}{4} = 1$ है। वक्रों E तथा H की ठीक दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ हैं तथा ये दोनों रेखाएँ बिन्दु $(\alpha, 0)$ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

E: $c^2 = 25 - 16 = 9$, foci $(\pm 3, 0)$. H: $c^2 = 45 + 4 = 49$, foci $(10 \pm 7, 0) = (3, 0), (17, 0)$. Common focus $S(3, 0)$

Foot of perpendicular from a focus to any tangent lies on the auxiliary circle: $x^2 + y^2 = 25$ for E, $(x-10)^2 + y^2 = 45$ for H

So for a common tangent the foot N from S lies on both circles: $20x - 100 = -20 \Rightarrow x = 4$, $y = \pm 3$

Tangent through $N(4, 3)$ perpendicular to SN (direction $(1, 3)$): $x + 3y = 13$; through $N(4, -3)$: $x - 3y = 13$

Check: $y = -\frac{x}{3} + \frac{13}{3}$ gives $25 \cdot \frac{1}{9} + 16 = \frac{169}{9}$ for E and, about $C(10, 0)$, $45 \cdot \frac{1}{9} - 4 = 1 = \left(\frac{13}{3} - \frac{10}{3}\right)^2$ for H

The lines meet at $y = 0,\ x = 13$

Final Answer: 13